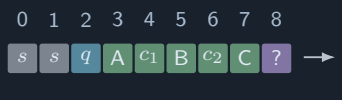
$$h = H_{t^\star,:}, \quad z = Rh^\top, \quad s = z_{0:K}, \quad p = \mathrm{softmax}_K(s/\tau)$$

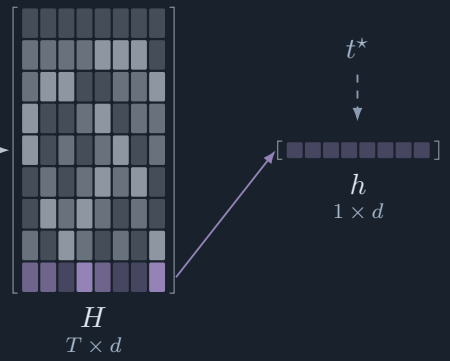
1. Token 组织



2. d3-ultra

64 层混合主干
d=5120
前缀双向
full-attention
因果 DeltaNet；
StateOnce

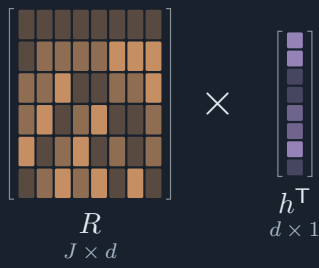
3. 上下文状态与读出索引



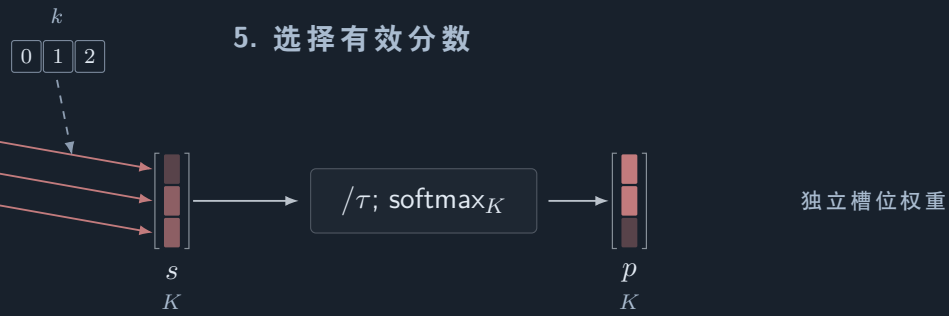
前缀预填充
KV / 循环
/ 卷积状态

后缀 1　　后缀 2

4. 已存头参数的投影



5. 选择有效分数



轴　$d = 5120$, $J = 255$; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。

对象　灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。

机制　前缀预填充保存 KV、循环及卷积状态，各后缀分叉复用；后缀可见前缀及自身，不读取另一题后缀。

独立 255×5120 读出；头初始化及训练目标未披露。读出末层归一化后的问题后缀末状态。